Documentação da Linguagem Oxítona

Especificação técnica e diretrizes de projeto da linguagem de programação OXÍTONA.

1. Integrantes da equipe

- Luis Felipe de Arruda Gomes
- Caio Vinícius B. de Medeiros
- Gabriel Alves Marques Silva

2. Nome e finalidade da linguagem

- **Nome:** OXÍTONA
- **Finalidade:** Linguagem de programação imperativa com tipagem estática, projetada para fins didáticos e com sintaxe expressiva em língua portuguesa. O nome "Oxítona" reflete sua característica sintática marcante: toda instrução é enfatizada fortemente no final pelo caractere de exclamação ("!"). A linguagem adota uma gramática enxuta e consistente para otimizar o processo de análise sintática e facilitar a construção e o percurso da Árvore Sintática Abstrata (AST).

3. Modalidade escolhida

- **Modalidade:** Interpretador. A escolha se justifica pela flexibilidade em caminhar e executar diretamente a Árvore Sintática Abstrata (AST) via padrão Visitor, simplificando a depuração e o desenvolvimento do núcleo de execução em C++.

4. Quatro exemplos de programas escritos na linguagem proposta

Programa 1: Cálculo

```
sermão "Exemplo simples de exibição de cálculo de área"
guarde base = 5.0: fração!
guarde altura = 2.5: fração!
```

```
guarde area = base * altura: fração!

exibir("A área é: ", area)!
```

Programa 2: Decisão

```
guarde temp = 38.0: fração!
testar (temp > 37.5) abrir

  exibir("Estado febril.")!

fechar senão abrir

  exibir("Normal.")!

fechar
```

Programa 3: Repetição

```
guarde cont = 1: total!
repetir (cont <= 5) abrir

  exibir(cont)!

  cont = cont + 1!

fechar
```

Programa 4: Exemplo Completo

```
sermão "Este programa calcula a média e verifica a aprovação"

guarde nota1 = 7.5: fração!

guarde nota2 = 8.0: fração!

guarde media = (nota1 + nota2) / 2: fração!

testar (media >= 7.0) abrir
```

```
  exibir("Aluno aprovado com media: ", media)!

fechar senão abrir

  exibir("Aluno reprovado.")!

fechar
```

5. Funcionalidades planejadas para a linguagem

5.1 Tipos de dados e variáveis

A linguagem Oxítona suporta cinco tipos fundamentais de dados: `total` para números inteiros, `fração` para valores em ponto flutuante, `sinal` para valores booleanos (representados por `fiel` para verdadeiro e `fatal` para falso), `textão` para cadeias de caracteres, e `sermão` destinado a comentários no código. A declaração de variáveis é obrigatoriamente explícita através da palavra-chave `guarde`, seguida do identificador, operador de atribuição `=`, valor inicial, sinal de dois-pontos `:` e a especificação do tipo.

5.2 Operadores e precedência

Os operadores aritméticos incluem adição (`+`), subtração (`-`), multiplicação (`*`), divisão (`/`) e módulo (`%`). Os operadores relacionais englobam `>`, `<`, `>=`, `<=`, `==` e `!=`, enquanto os lógicos utilizam as palavras-chave `e`, `ou` e `não`. A precedência de operadores segue rigorosamente a convenção matemática padrão, priorizando operações de multiplicação, divisão e módulo antes da adição e subtração. O uso de parênteses permite a alteração explícita da ordem de avaliação das expressões.

5.3 Controle de fluxo e estruturas de repetição

As estruturas condicionais são construídas com instruções `testar` e `senão`. Os laços de repetição utilizam a palavra-chave `repetir`, com suporte a desvios de fluxo através de `parar` e `pular`. Todos os blocos de código são delimitados explicitamente pelas palavras-chave `abrir` e `fechar`.

5.4 Funções e entrada/saída

A criação de sub-rotinas é feita via palavra-chave `função`, e o retorno de valores utiliza a instrução `voltar`. As operações de E/S são realizadas diretamente pelas instruções primitivas `obter` para leitura de dados de entrada e `exibir` para impressão de resultados no console.

6. Gramática inicial e decisões de sintaxe e semântica

6.1 Regras Léxicas

Os identificadores da linguagem Oxítona devem obrigatoriamente iniciar com uma letra ou sublinhado (`_`), não sendo permitido o uso de dígitos no primeiro caractere. A linguagem é estritamente *case-sensitive*, diferenciando letras maiúsculas de minúsculas. Espaços em branco, tabulações e quebras de linha são ignorados pelo analisador léxico. As palavras reservadas compreendem: `guarde`, `testar`, `senão`, `repetir`, `abrir`, `fechar`, `exibir` e `obter`. Cada instrução individual deve ser terminada com o carácter obrigatório de exclamação (`!`).

6.2 Regras Sintáticas

Cada comando simples em Oxítona é formado por uma expressão ou palavra-chave seguida dos parâmetros exigidos e finalizada obrigatoriamente com o terminador `!`. A estruturação de escopos e blocos de código não utiliza chaves ou indentação significativa, sendo delimitada exclusivamente pelo par de palavras-chave `abrir` e `fechar`.

6.3 Regras Semânticas

A linguagem adota tipagem estática rigorosa: qualquer tentativa de operação entre tipos incompatíveis (como a soma de um tipo `textão` com um `total`) resulta em erro de compilação/análise semântica. A utilização de variáveis não declaradas gera uma exceção fatal imediata. Operações matemáticas inválidas em tempo de execução, como a divisão por zero, disparam um erro tratado em tempo de execução interrompendo a execução do interpretador.